

Manual Tecnico de Equipos de Laboratorio

Laboratorio de Bromatologia

Documento de referencia con funcion, especificaciones, procedimiento de uso, precauciones de seguridad y mantenimiento basico de los equipos del laboratorio.

Nota: Este documento es un borrador tecnico de referencia general. Debe ser revisado y validado por el personal laboratorista responsable antes de su uso oficial, ya que procedimientos especificos pueden variar segun la marca y modelo exacto de cada equipo instalado en el laboratorio.

Bomba de vacio

Funcion y descripcion

Equipo que genera presion negativa (vacio) utilizado para filtraciones al vacio, concentracion de muestras, desgasificacion de solventes y otras operaciones de laboratorio que requieren extraer aire o gases de un sistema cerrado.

Especificaciones tecnicas generales

- Capacidad de vacio tipica: hasta 700-750 mmHg por debajo de la presion atmosferica.
- Tipo de bomba: rotativa de paletas, de diafragma o de anillo liquido, segun el modelo.
- Caudal de succion variable segun aplicacion.

Procedimiento general de uso

- 1 Conectar la manguera de vacio al sistema de filtracion (matraz Kitasato con embudo Buchner, por ejemplo).
- 2 Verificar que todas las conexiones esten bien ajustadas para evitar perdidas de vacio.
- 3 Encender la bomba y esperar a que se establezca el nivel de vacio requerido.
- 4 Realizar la filtracion o el proceso correspondiente.
- 5 Apagar la bomba y liberar el vacio del sistema antes de desconectar la manguera.

Precauciones de seguridad

- No filtrar sustancias altamente corrosivas o volatiles sin proteccion adicional para la bomba.
- Verificar el nivel de aceite en bombas rotativas de paletas antes de usar.
- Liberar la presion del sistema antes de desconectar mangueras, para evitar salpicaduras.

Mantenimiento basico

- Revisar y cambiar el aceite de la bomba segun la frecuencia indicada por el fabricante.
- Limpiar los filtros de entrada periodicamente.
- Verificar el estado de las mangueras y conexiones para evitar fugas.